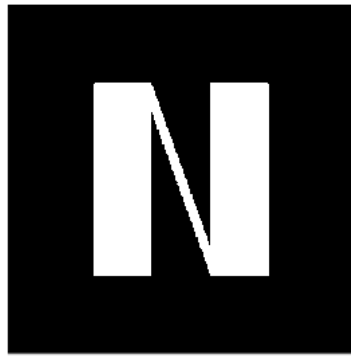




# Thèse Projet ANR "Numalyse"

## Compte Rendu 5

Benjamin Serva

GitHub : [https://github.com/bserva34/Numalyse\\_thesis](https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis)

1 décembre 2025 - 5 décembre 2025

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

# 1 Tâches effectuées cette semaine

## 1.1 Documentation SLV

Pour aider Christina Maurin, j'ai rédigé un document récapitulant quelles bibliothèques ainsi que quels fichiers/classes du code utilisent ffmpeg.

## 1.2 Réunion d'équipe ICAR 04/12/2025

Présentation de Khélian Larvet et Norman Hutte.

## 1.3 Dataset

|                | Nb vidéos | Nb plans     | Moy<br>durée<br>vidéo (s) | Moy<br>durée<br>plan (s) | Type de vidéos                      | Dispo |
|----------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| BBC            | 11        | 4900 (est)   | 2945                      | 6.57                     | docs                                | ✓✓    |
| RAI            | 10        | 987          | 591                       | 5.65                     | docs/talk shows                     | ✗     |
| AutoShot       | 853       | 11606        | 39.5                      | 2.59                     | tiktok                              | ✓✓    |
| ClipShot       | 5917      | 91 200 (est) | 237                       | 15.34                    | tiktok                              | ✓✓    |
| TRECVID-IACC.3 | 4600      | -            | 468                       | -                        | 40% movie / 21%<br>web / 39% divers | ✗     |
| TRECVID-V3C1   | 7475      | 1 082 659    | 482                       | -                        | aucune<br>informations              | ▲     |

TABLE 1 – Comparatif Dataset (✓ : disponible, ✗ : non trouvée, ✓✓ : que j'ai sur ma machine, ▲ : potentiellement disponible)

La semaine dernière, j'ai contacté la personne responsable pour obtenir le dataset TRECVID-V3C1, mais je n'ai malheureusement reçu aucune réponse pour le moment.

Actuellement, les deux datasets utilisables pour comparer les méthodes sont BBC et ClipShot. Cependant, cela reste relativement limité et peu représentatif du sujet d'étude, qui porte principalement sur les films.

**Si aucun dataset suffisant n'existe ou si certains restent inaccessibles, une solution serait de partir d'un dataset de plans de films suffisamment conséquent puis de générer des transitions artificielles à l'aide de scripts. L'avantage serait de disposer des valeurs de vérité et de pouvoir contrôler les types de transitions ainsi que leurs durées, ce qui faciliterait la création d'un dataset complet pour les tests.**

## 1.4 Implémentation et tests

J'ai commencé l'implémentation de la méthode de l'article [1], qui devrait être finalisée prochainement. En parallèle, j'ai lancé les tests d'exécution de la méthode actuellement utilisée dans le SLV, ainsi que d'une méthode issue de l'article [2] (dont le code était accessible, bien que nécessitant quelques adaptations). Ces tests ont été réalisés provisoirement sur les datasets BBC et ClipShot, en attendant de disposer d'un dataset plus adapté.

# 2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Poursuivre l'implémentation des méthodes.
- Réunion avec les encadrants.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.

### 3 Tâches à effectuer durant la thèse

- La rentrée du Collège Doctoral de l'Université se tiendra le vendredi 23 janvier de 09h00 à 12h30.
- Installer un double boot Linux.
- Réaliser les 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

### Références

- [1] R. S. M., K. A., and A. S., “The detection of video shot transitions based on primary segments using the adaptive threshold of colour-based histogram differences and candidate segments using the surf feature descriptor,” *Symmetry*, vol. 14, no. 10, 2022. [Online]. Available : <https://www.mdpi.com/2073-8994/14/10/2041>
- [2] W. Zhu, Y. Huang, X. Xie, W. Liu, J. Deng, D. Zhang, Z. Wang, and J. Liu, “Auto-shot : A short video dataset and state-of-the-art shot boundary detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023.